

王紫昕, 仲雷, 马耀明, 等, 2023. 青藏高原典型下垫面通量印痕特征分析[J]. 高原气象, 42(5): 1160–1171. WANG Zixin, ZHONG Lei, MA Yaoming, et al, 2023. Characteristics of Flux Footprint over Typical Underlying Surface of Qinghai-Xizang Plateau[J]. Plateau Meteorology, 42(5): 1160–1171. DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2022. 00107.

青藏高原典型下垫面通量印痕特征分析

王紫昕¹, 仲雷^{1, 2, 3}, 马耀明^{4, 5, 6, 7, 8, 9}, 傅云飞¹

(1. 中国科学技术大学地球和空间科学学院, 安徽 合肥 230026;

2. 中国科学院比较行星学卓越创新中心, 安徽 合肥 230026;

3. 江苏省气候变化协同创新中心, 江苏 南京 210023;

4. 中国科学院青藏高原研究所青藏高原地球系统科学国家重点实验室地气作用与气候效应团队, 北京 100101;

5. 中国科学院大学地球与行星科学学院, 北京 100049;

6. 兰州大学大气科学学院, 甘肃 兰州 730000;

7. 西藏珠穆朗玛特殊大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站, 西藏 定日 858200;

8. 中国科学院加德满都科教中心, 北京 100101;

9. 中国科学院中国-巴基斯坦地球科学研究中心, 伊斯兰堡 45320)

摘要: 下垫面的非均匀性影响地气通量观测的准确性和代表性, 青藏高原复杂下垫面通量印痕分布的研究对地气相互作用的观测、模拟及其天气气候影响均具有重要意义。印痕分析是研究通量观测信息空间代表性的重要方法, 通量印痕模型 FFP(Flux Footprint Prediction)为计算通量印痕提供了一种行之有效的方法。基于西藏珠穆朗玛大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站、阿里荒漠环境综合观测研究站、西藏纳木错高寒湖泊与环境国家野外科学观测研究站、慕士塔格西风带环境综合观测研究站和藏东南高山环境综合观测研究站5个台站2013年观测数据, 利用FFP模型对通量印痕进行了模型参数敏感性分析, 探讨了不同站点通量印痕分布的时空特点、具体影响因素, 进而对观测台站架设提供指导。研究结果表明, 通量印痕的主要影响因素为观测高度、风速、风向, 下垫面类型为常绿针叶林的林芝站对观测高度、行星边界层高度较其他台站敏感。在青藏高原, 使用三维超声风速仪观测数据得到的通量印痕的空间尺度为250~500 m。5个台站中珠峰站白天稳定层结时次最少, 占白天数据点的15.69%, 阿里站夜间不稳定层结时次最少, 占夜间数据点的13.32%。在青藏高原5个台站夜间通量印痕比白天通量印痕范围更广、面积更大; 夏季由于季风的影响, 通量印痕轴线更趋向一致; 纳木错站湖陆风是影响通量印痕的主要因素, 珠峰站冰川风是影响通量印痕的主要因素, 林芝站在5个台站中年平均风速最小, 通量印痕最小, 在5个台站中观测代表性最佳。为提高观测数据代表性, 可考虑在珠峰站、纳木错站降低观测仪器高度。

关键词: 青藏高原; 通量印痕; FFP模型

文章编号: 1000-0534(2023)05-1160-12 **中图分类号:** P404 **文献标识码:** A

DOI: 10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2022. 00107

1 引言

青藏高原被称为地球的“第三极”, 其平均海拔达4000 m以上, 青藏高原地气相互作用和大气边界层观测研究已取得了显著的进展(王介民, 1999,

2021; Ma et al, 2009; 马耀明等, 2021; 赖欣, 2021)。青藏高原非均一下垫面的通量印痕时空分布特征对于该区域湍流通量以及大气边界层的研究具有重要意义(王宇轩, 2021)。借助公开发布的青藏高原地气相互作用观测数据集(Ma et al,

收稿日期: 2022-06-27; 定稿日期: 2022-12-08

资助项目: 青藏高原第二次综合科学考察研究项目(2019QZKK0103); 中国科学院A类战略性先导科技专项(XDA20060101); 国家自然科学基金项目(41875031, 91837208)

作者简介: 王紫昕(1999—), 女, 河南许昌人, 硕士研究生, 主要从事青藏高原地气相互作用研究. E-mail: xn616171@mail.ustc.edu.cn

通信作者: 仲雷(1979—), 男, 安徽蚌埠人, 研究员, 主要从事地气相互作用与大气边界层过程研究. E-mail: zhonglei@ustc.edu.cn

2020),对通量印痕进行研究,确定复杂下垫面通量观测源区的空间范围和时间变化,对于青藏高原大气边界层的观测、模拟和卫星遥感应用具有重要价值。

通量印痕的概念由 Schuepp et al (1990) 提出,是将湍流观测信息与造成该观测结果的地表“源”或强迫 (forcing) 项相联系的一个传导函数 (蔡旭晖, 2008)。使用通量印痕可以定性或定量地分析观测结果与下垫面的关系,进而得到观测数据对观测点实际情况的代表性,经过后续学者概念的补充,这些代表性包括:(1)测站网对区域的代表性 (Hargrove et al, 2003),即在相对稀疏的测站网络上进行的通量测量在多大程度上反映了区域或全球范围内的通量;(2)点对区域的代表性 (Schmid, 2002),即在一个点(观测站)位置进行的通量测量在多大程度上反映了模型或卫星的格点尺度内的气象要素。通量印痕描述的是上风向地面各点对观测点的观测值相对影响大小,例如污染物浓度、湍流通量等随地形变化的参数,常用于解释通量参数观测结果,估计地表源区的位置和大小,以及被动标量源对通量的相对贡献 (徐春萌等, 2015; 蔡旭晖等, 2018)。随着大型监测网络中的通量观测站点数量不断增加、观测范围不断扩大,观测技术不断进步,对精确计算通量印痕的需求也在不断增加。有研究表明,源区范围对每次测量所得通量的贡献(通量印痕)取决于风向、风速、相对观测高度、植被高度、地表粗糙度以及大气的湍流状态 (Schmid, 2002)。

通量印痕目前的应用领域广泛,有学者计算通量印痕,建立模型评估湍流通量卫星产品对地面数据的代表性 (Hargrove et al, 2003; Chen et al, 2018)。源强分布未知的情况下,由通量印痕的分布可以了解观测浓度的潜在影响源区分布,从而判断观测结果的空间代表性,故还可研究地区的污染物来源、分布与扩散形式 (徐春萌等, 2015)。地面观测广泛使用的涡度相关法和大孔径闪烁仪测得的湍流通量可以运用通量印痕对数据进行分析,讨论两种测量方法的代表性 (彭谷亮等, 2008; 王介民, 2021)。通量印痕还适用于探讨不同土地下垫面类型使用涡度相关法和大孔径闪烁仪测得的湍流通量代表性问题 (龚元等, 2017; Chu et al, 2021)。目前为止,结合数据质量对空间代表性进行研究的仍然较少。另外,目前国内开展的研究或实验大多在草地、城市等下垫面,而青藏高原的下垫面类型复杂多样,且地形崎岖,属于典型的非均一下垫

面。当前已有的印痕模型分为两大类,一类是分析模型,主要有基于大涡模拟的通量印痕模型 (Steinfeld et al, 2008),高阶湍流闭合的欧拉模型 (Sogachev and Lloyd, 2004),拉格朗日随机粒子扩散模型 (LPDM, Lagrangian Particle Dispersion Model) (Kljun et al, 2002),另一类是参数化模型,其计算简便,是在假设湍流水平均匀的条件下进行计算,这意味着地形、粗糙度和热力分层均为水平均匀表面,仅适用于平坦均一下垫面等理想条件 (Schmid, 1994; Kljun et al, 2004)。分析模型对算力要求高,且局限于某个时间点,而参数化模型则相反,故参数化模型更适于实时数据评估和长期观测。FFP (Flux Footprint Prediction) 参数化模型 (Kljun et al, 2015) 属于 Kljun 改进的参数化模型一类,FFP 基于通量印痕的横风分布,不仅给出通量印痕的估计范围,还提供通量印痕的估计宽度和形状,并考虑了地表粗糙度、行星边界层的影响。FFP 模型可以计算长时间序列的通量印痕,并且充分考虑了影响通量印痕的一系列参数:观测高度、地表粗糙度、行星边界层高度、莫宁-奥布霍夫长度、平均风速、摩擦速度、侧向风速标准差等。对以上模型,有学者进行通量模型评价实验,在非理想地表和大气条件下开展实验,得到通量印痕的实测数据,与多种模型计算结果进行对比,均显示出 FFP 模型效果较优 (Heidbach et al, 2017; Xu et al, 2019),故本文选择 FFP 模型进行研究。

本研究基于西藏珠穆朗玛大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站、阿里荒漠环境综合观测研究站、西藏纳木错高寒湖泊与环境国家野外科学观测研究站、慕士塔格西风带环境综合观测研究站和藏东南高山环境综合观测研究站 5 个台站 2013 年观测数据 (下文分别简称珠峰站、阿里站、纳木错站、慕士塔格站、林芝站),采用通量印痕计算模型 (FFP),从通量印痕时空特点对通量印痕进行分析,探讨青藏高原复杂下垫面通量印痕的分布特点及影响通量印痕的因素,进而对观测台站架设提供指导。

2 研究数据与研究方法

2.1 数据来源

本文使用的 2013 年观测数据由 5 个分布在青藏高原的野外台站组成,分别是珠峰站、阿里站、纳木错站、慕士塔格站和林芝站 [图 1(a)],研究中使用的参数包括测量高度、平均风速、侧向风速标准差和摩擦速度。纳木错站位于纳木错湖畔,地形

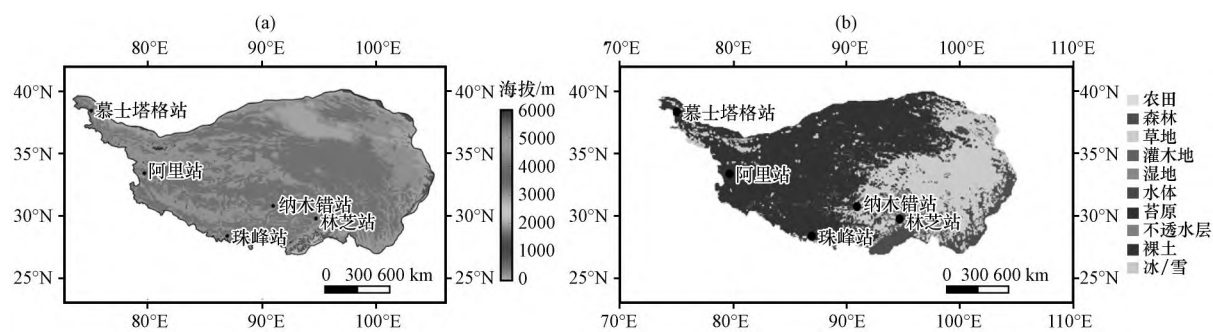


图1 青藏高原观测站点所处位置(a)及下垫面类型(b)

Fig. 1 Location (a) and land cover type (b) of observation stations over the Qinghai-Xizang Plateau (QXP)

平坦开阔，地表类型为高寒草甸，土壤类型以砂粉壤土为主。珠峰站位于珠穆朗玛峰以北，地表贫瘠，地面相对平坦开阔，植被稀疏而短。阿里站建在青藏高原西北部一个平坦开阔的山谷中，土地类型为戈壁沙漠，沙质土壤和砾石，表面的草很短。慕士塔格站位于大气环流常年受西风影响的地区，土壤以沙土和砾石为主，草稀疏、短，在台站周围分布有大尺度的现代冰川。林芝站位于山谷，靠近青藏高原东南部的森林，地表有茂密的植被覆盖，主要是温带针叶树和高山草甸，浅层土壤发育良好，有机质的存在大大提高了土壤的吸水能力，而深层土壤以砾石为主[图1(b)]。文中涉及的地图是基于中华人民共和国自然资源部地图技术审查中心标准地图服务系统下载的审图号为GS(2019)1711的标准地图制作，底图无修改。

2.2 数据处理方法

本文使用FFP模型(Kljun, 2015)计算通量印痕的表达式如下：

[FFP, flag] = calc_footprint_FFP

($z_m, z_0, u_{mean}, h, L, \sigma_v, u^*, wind_dir$) (1)

式中： z_m 为测量高度，本文中为探测器高度减去植

表1 观测站点简介

Table 1 Information of the observation stations

站点	纬度/°N	经度/°E	海拔/m	下垫面
珠峰站	28.36	86.95	4276	高山草原
阿里站	33.39	79.70	4270	高山草甸
纳木错站	30.77	90.98	4730	高山草甸
慕士塔格站	38.41	75.05	3668	高山草原
林芝站	29.77	94.73	3327	常绿针叶林

被高度，为一定值； z_0 为地表动力学粗糙度； u_{mean} 为平均风速； h 为边界层高度； L 为莫宁-奥布霍夫长度； σ_v 为侧向风速标准差； u^* 为摩擦速度； $wind_dir$ 为风向。由于FFP模型中地表动力学粗糙度和平均风速只需已知一个即可求得通量印痕，计算地表动力学粗糙度需要额外变量较多，会造成较多数据点不可用；平均风速直接由观测得到，缺测点较计算后的地表动力学粗糙度少，同时也减少了计算过程中造成的误差，故本文均使用平均风速进行通量印痕计算。通量印痕所需参数除边界层高度和莫宁-奥布霍夫长度以外均可以在三维超声风速仪观测的数据中直接获取(表2)，下面介绍具体计算方法。

表2 观测变量、观测仪器和精度信息

Table 2 Variables, observation instruments and accuracy

气象参数	物理量/(单位)	时间分辨率/h	观测仪器	测量精度
u_{mean}	平均风速/($m \cdot s^{-1}$)	0.5	CSAT3	$< \pm 0.3 m \cdot s^{-1} (U_x, U_y) < \pm 0.04 m \cdot s^{-1} (U_z)$
σ_v	侧向风速标准差/($m^2 \cdot s^{-2}$)	0.5	CSAT3	—
u^*	摩擦速度/($m \cdot s^{-1}$)	0.5	CSAT3	$< \pm 0.3 m \cdot s^{-1}$
$wind_dir$	风向/(°)	0.5	CSAT3	$\pm 0.7^\circ$
ζ	大气稳定度参量	0.5	CSAT3	—

本文使用如下边界层高度计算公式(Seibert, 2000)：

$$h = \frac{L}{3.8} \left[-1 + \left(1 + 2.28 \frac{u^*}{fL} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \quad (2)$$

式中： L 为莫宁-奥布霍夫长度； u^* 为摩擦速度； $f = 2\Omega \sin \phi$ ； f 为科里奥利参数； Ω 为地球自转角速度； ϕ 为地理纬度。式(2)只适用于大气层结为稳定层结和中性层结的情况。不稳定层结情况下的边界层

高度计算公式为(Nozaki, 1973):

$$h = \frac{0.25u^*}{f} \quad (3)$$

参数与式(3)中的参数含义相同。

莫宁-奥布霍夫长度的计算公式如下(Kljun, 2015):

$$L = \frac{z_m}{\zeta} \quad (4)$$

其中 z_m 为观测高度; ζ 为近地层大气稳定度参量, 是观测高度与莫宁-奥布霍夫长度之比, 包含在测站测得的数据内(表2)。

通量印痕最大值点(Kljun et al, 2015):

$$x_{\max} = 0.87z_m \left(1 - \frac{z_m}{h}\right)^{-1} \frac{\bar{u}(z_m)}{u^*} k \quad (5)$$

通量印痕对称性指数(Chu et al, 2021):

$$S_{80_{\text{day}}} = \frac{A_{80_{\text{day}}}}{\pi \times (X_{80_{\text{day}}})^2} \quad (6)$$

由于通量印痕的不确定性随着上风向到观测点的距离增大而增大(Kljun et al, 2015), 因此在后文分析中选取通量印痕 80% 范围进行分析(Chu et al, 2018)。其中 $X_{80_{\text{day}}}$ 是从测站点到 80% 通量印痕范围的最大距离; $A_{80_{\text{day}}}$ 是通量印痕 80% 轮廓围成的区域面积; $S_{80_{\text{day}}}$ 是通量印痕对称性指数, 计算公式为式(6)。每个测站求通量印痕对称性指数时, 需要对每个月可用通量印痕 80% 面积取平均值, 夜间通量印痕对称性与白天通量印痕对称性计算公式相同。对称性指数范围为从 0 到 1, 值为 1 时表明

通量印痕围绕观测中心的位置形成一个圆形。

3 结果与分析

3.1 通量印痕敏感性分析

FFP 模型输入式(2)所示参数计算通量印痕, 输出的通量印痕参数中, 通量印痕最大值点($x_{\max}$)是通量印痕在上风向取得最大值时到观测点的距离, 显示源区对通量印痕的影响程度、通量印痕源区的核心位置与观测点的距离, 是研究通量印痕对观测点影响程度大小的重要指标。敏感性分析主要结合通量印痕最大值点进行分析, 对各站全年观测数据取平均, 得出输入量平均值, 再选取观测高度、平均风速、行星边界层高度, 摩擦速度变化 $\pm 50\%$, 计算变化后的通量印痕最大值点变化率, 得到表 3。从表 3 可以看出, 在 FFP 模型驱动变量中, 观测高度对通量印痕的影响最大, 且不同站点通量印痕最大值点对观测高度的敏感性不同, 观测高度对下垫面类型为常绿针叶林的林芝站影响最大, 为 50.41%(-50.14%)。观测高度与通量印痕最大值点呈正相关, 这表明观测高度增加后, 通量印痕源区的核心位置离观测点越来越远, 影响观测数据的范围增大。其次是风速和摩擦速度, 通量印痕最大值点敏感性分别为 $\pm 50\%$ 和 -33.33%(100%), 且每个站点都相同, 与下垫面类型无关。行星边界层高度对通量印痕的影响较小。林芝站对行星边界层高度更敏感, 为 -0.18%(0.55%)。其他输入参数 σ_v , L 变化时, 通量印痕最大值点变化为 0, 故略去。

表 3 2013 年 5 个站点通量印痕敏感性

Table 3 Flux footprint sensitivity analysis of five stations in 2013

站点名称	变化范围	珠峰站	阿里站	纳木错站	慕士塔格站	林芝站
z_m	+50%	50.30%	50.40%	50.32%	50.22%	50.49%
	-50%	-50.10%	-50.13%	-50.11%	-50.07%	-50.16%
u_{mean}	+50%	50%	50%	50%	50%	50%
	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%
h	+50%	-0.14%	-0.18%	-0.14%	-0.10%	-0.22%
	-50%	0.43%	0.54%	0.42%	0.29%	0.66%
u^*	+50%	-33.33%	-33.33%	-33.33%	-33.33%	-33.33%
	-50%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 风向特征

风向是影响通量印痕源区的重要因素, Schmid et al(2002)指出风向决定了通量印痕的轴线, 影响观测点观测数据的为上风向区域。为探究风向对青藏高原通量印痕的影响, 绘制 2013 年 5 个观测站点的风向玫瑰图, 其中春季为 3—5 月, 夏季为

6—8 月, 秋季为 9—11 月, 冬季为 12 月至次年 2 月。从图 3 可以看出, 珠峰站、纳木错站夏季风速较小, 冬季风速大。阿里站、慕士塔格站、林芝站全年风速大小差别不显著。风向方面, 珠峰站主导风向为西南风和东北风, 阿里站的主导风向为南风, 纳木错站主导风向为西风, 慕士塔格站的主导

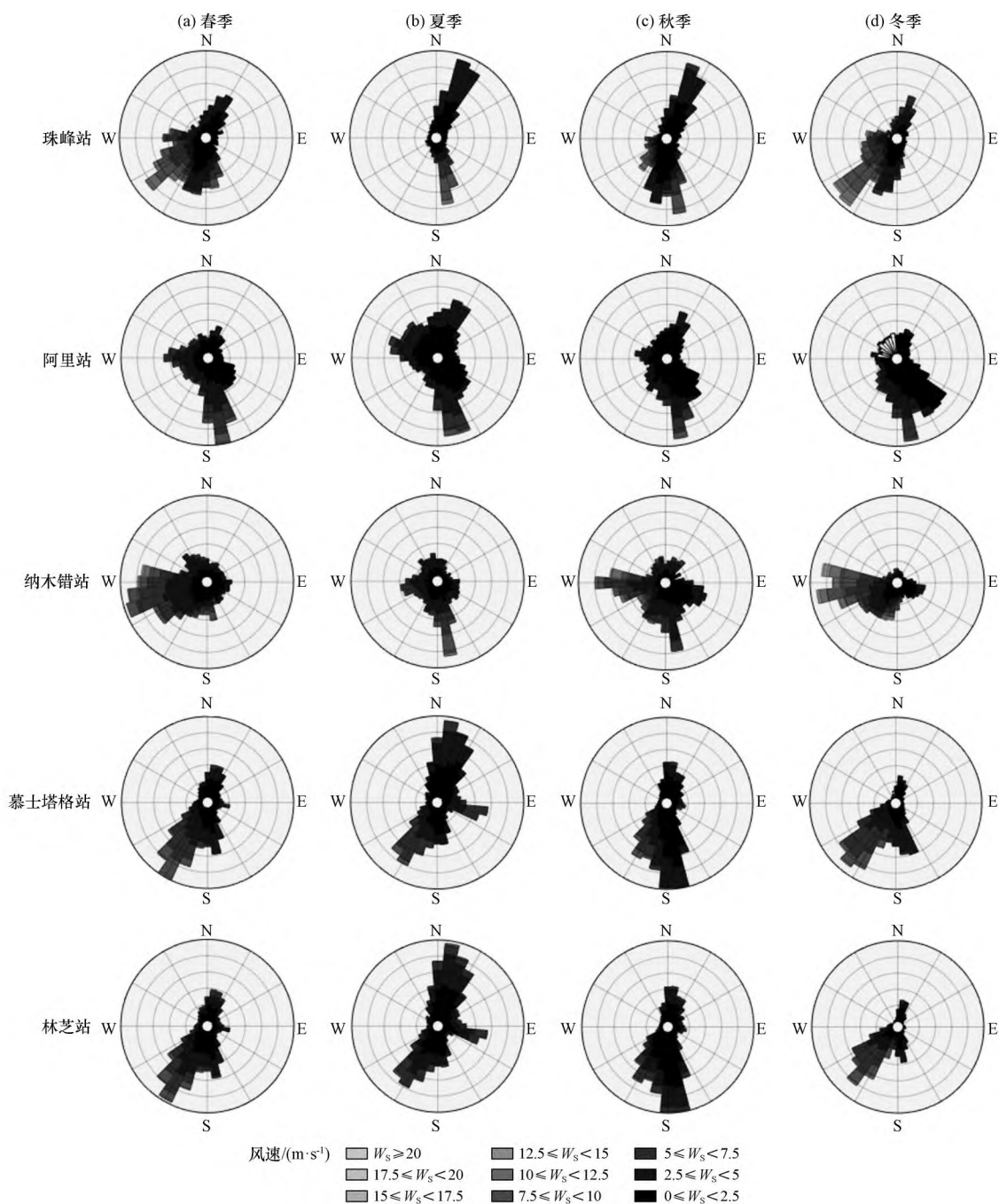
表4 2013年5个站点年主导风向及年平均风速

Table 4 Dominant wind direction of five stations in 2013

台站	主导风向/(°)	平均风速/($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)
珠峰站	25 和 165	3.56
阿里站	165	2.33
纳木错站	275	3.96
慕士塔格站	215	3.06
林芝站	25	1.33

风向为西风, 林芝站主导风向为西南风。此外值得

注意的是, 珠峰站和林芝站的夏季、秋季风向有双峰特征, 纳木错除夏季外, 主导风向为西风, 这是因为在以往的研究中, 有学者指出珠峰站5—6月有较强的冰川风(张志刚等, 2011), 而纳木错站6月有湖陆风(游庆龙等, 2007), 是站点所处的独特地形使得这两个站点的风向有变化。全年的主风向决定了观测站点数据主要受什么区域的影响, 如珠峰站, 全年观测数据主要受观测点25°、165°方向的影响。

图2 2013年5个站点风速(单位: $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)玫瑰图Fig. 2 Rose chart of wind speed (unit: $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$) distribution of stations in 2013

3.3 通量印痕的多时间尺度变化特征

3.3.1 季节变化

分别绘制5个站点6、7月通量印痕80%范围分

布(图3), 1、4、10月通量印痕80%范围分布(图4), 以探讨风向、季节变化对通量印痕的影响。从图4中可以看出, 通量印痕的范围大多数在250 m

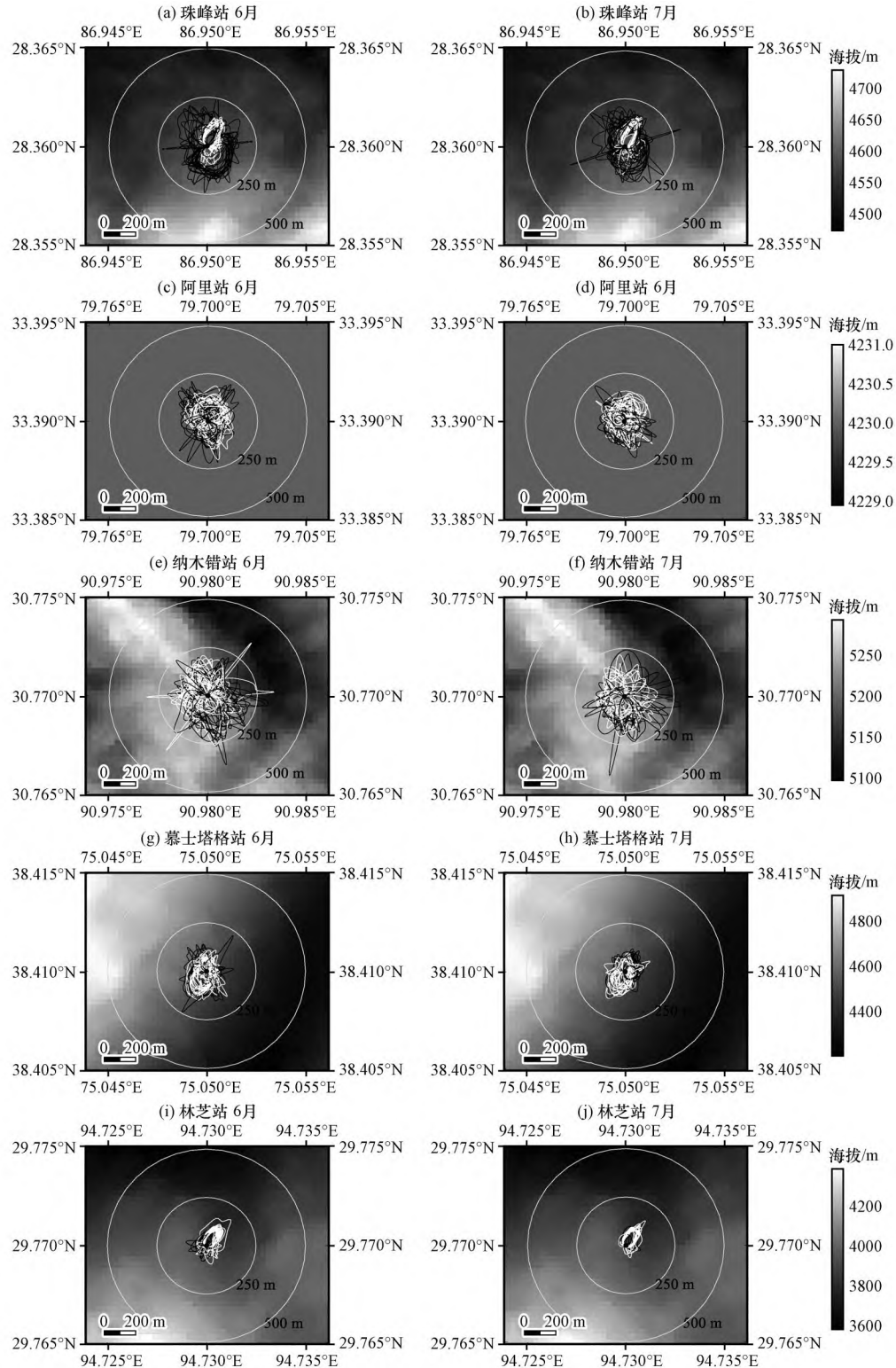


图3 2013年6、7月各观测站白天(浅灰色曲线)和夜间(黑色曲线)通量印痕空间分布
阴影为海拔(单位: m), 白色圆圈半径分别为250 m和500 m

Fig. 3 Spatial distribution of daytime (light gray curves) and nighttime (black curves) flux footprint at each observation station during June and July 2013. The shadow is the elevation (unit: m), and the white circles have radius of 250 m and 500 m, respectively

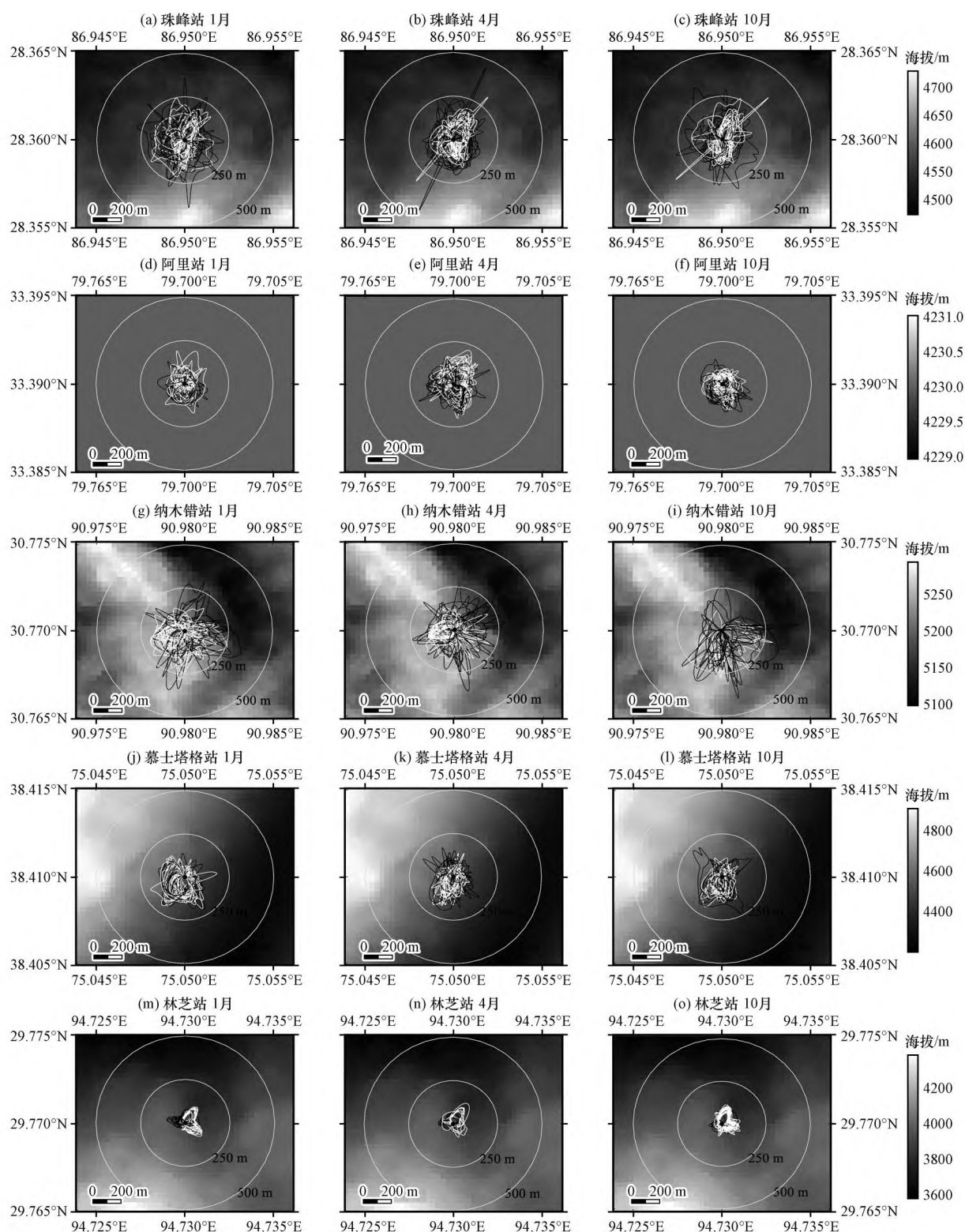


图4 2013年1、4、10月各观测站白天(浅灰色曲线)和夜间(黑色曲线)通量印痕空间分布

阴影为海拔高度(单位: m), 白色圆圈半径分别为250 m和500 m

Fig. 4 Spatial distribution of daytime (light gray curves) and nighttime (black curves) flux footprints at each observation station during January, April, and October 2013. In the shadow is the elevation (unit: m), and the white circles have radius of 250 m and 500 m, respectively

以内, 最大不超过500 m。珠峰站、纳木错站夜间通量印痕比白天通量印痕覆盖范围大[图3(a),

(c)], 林芝站白天通量印痕比夜间通量印痕覆盖范围大[图3(b)]。阿里站、慕士塔格站均是白天通量

印痕比夜间通量印痕覆盖范围大[图 3(c)~(f)]。林芝站白天印痕相对于观测站点延伸的方向也基本一致,是向东北方向延伸。夏季,林芝站[图 3(i), (j)]和珠峰站[图 3(a), (b)]白天通量印痕图像延伸方向几乎一致。6 月珠峰站存在冰川风(张志刚等, 2011),主导风向为东北风,图 3(a)中可以看出白天通量印痕大部分沿东北方向,表明山谷对观测点通量测量结果贡献大,与 3.2 节结论对应;夜间风向转变,山坡对观测点通量测量结果贡献大,日夜风向转变与通量印痕的日夜变化趋势一致。珠峰北面绒布河谷中的主导风向为来自珠峰方向的山风叠加冰川风及与其反方向的爬坡气流(谷风),图 3(a)中白天、夜间的通量印痕均出现重叠的现象、图 3(b)未出现,说明了冰川风对通量印痕的影响。纳木错站 6 月存在湖陆风,与珠峰站类似,纳木错站 6 月通量印痕重叠[图 3(e)], 7 月不存在[图 3(f)]。珠峰站和林芝站白天和夜间风向明显且变化,风向的频数分布存在双峰(图 2), Chu et al (2021)指出风向玫瑰图存在双峰向会使得白天和夜间通量印痕面积近似,这与图 3(a)~(b)展示的结果对应。阿里站地形平缓,主导风向为南风,图 3(c)~(d)、图 4(d)~(f)中印痕最大值点多在南方。表 3 可看出林芝站通量印痕主要受风速影响,表 4 可以看出林芝站年平均风速最小,为 $1.33\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$,在全年风速较小的情况下,通量印痕季节性变化小,与图 3(i)~(j)、图 3(m)~(o)的结果一致,结合风速、季节变化,得出 5 个台站中林芝站测站数据

代表性最佳。

3.3.2 日变化

为探究层结与青藏高原通量印痕的关系,利用公式(6)计算得出的莫宁-奥布霍夫长度,将大气层结分为稳定层结、不稳定层结和中性层结,表 3 展示了 5 个站点白天[春季 07:30—20:30(北京时,下同);夏季 07:00—21:00;秋季为 08:00—19:30;冬季为 09:00—19:00,其余时间段为夜间]层结稳定度占白天(夜间)的百分比。5 个站点,白天多为不稳定层结,夜间多为稳定层结,且中性层结占比较小(< 3.51%)。其中珠峰站白天稳定层结最少,占白天数据点的 15.69%,慕士塔格站白天稳定层结最多,占白天数据点的 20.44%,阿里站夜间不稳定层结最少,占夜间数据点的 13.32%,林芝站夜间不稳定层结最多,占 24.89%。在此基础上,分别绘制出稳定与不稳定层结下通量印痕最大值点的分布图,中性层结点较少暂不讨论(图 5)。图 5 中 5 个站点均可以看出通量在不稳定层结下通量印痕最大值点距离站点更远。慕士塔格站 $x_{\max}$ 在 5 个站点中最小,慕士塔格站在 5 个站点中全年风速较小(图 2),故不论层结是否稳定,通量印痕最大值点均不超过 40 m,稳定层结下 $x_{\max}$ 最大为 39.54 m,不稳定层结下 $x_{\max}$ 最大为 28.65 m。纳木错站 $x_{\max}$ 的值在 5 个站点中最大,结合图 2,纳木错站全年风速较大,故通量印痕最大值点较大,不论层结是否稳定,均出现了 $x_{\max}$ 超过 80 m 的情况,稳定层结下 $x_{\max}$ 最大为 114.11 m,不稳定层结下 $x_{\max}$ 最大为 149.37 m。

表 4 各站点 2013 年日夜层结统计表
Table 4 Statistical table of day and night stratification of each station in 2013

站点	白天			夜间		
	稳定	不稳定	中性	稳定	不稳定	中性
珠峰站	15.69%	84.20%	0.11%	83.92%	15.44%	0.65%
阿里站	16.74%	83.07%	0.19%	86.19%	13.32%	0.49%
纳木错站	15.30%	83.97%	0.73%	83.62%	15.43%	0.95%
慕士塔格站	20.44%	78.95%	0.61%	80.62%	15.87%	3.51%
林芝站	17.85%	81.69%	0.45%	74.67%	24.89%	0.44%

3.4 通量印痕的空间分布特点

利用公式(6)计算 5 个站点一年的通量印痕对称性参数,分别对白天和晚上的对称性参数进行核密度估计,得出通量印痕对称性概率分布曲线(图 6)。可以看出,不同地区夜间和白天的通量印痕对称性差异较大。因为估计后通量印痕对称性的实际范围在 0~0.6,故使用 0.30 作为对称指数的标准。以 0.3 作为对称性参数,珠峰白天和夜间分别

有 82.83%, 69.23% 不对称,阿里站白天和夜间分别有 57.45%, 82.98% 不对称,纳木错站白天和夜间分别有 89.40%, 90.98% 不对称,慕士塔格站白天和夜间分别有 86.92%, 81.19% 不对称,林芝站白天和夜间分别有 92.86%, 70.37% 不对称。5 个站点中,纳木错站通量印痕对称性密度曲线最特殊,在夜间有双峰特征,并且峰值最高,结合通量印痕对称性计算公式可以看出,通量印痕最大值点

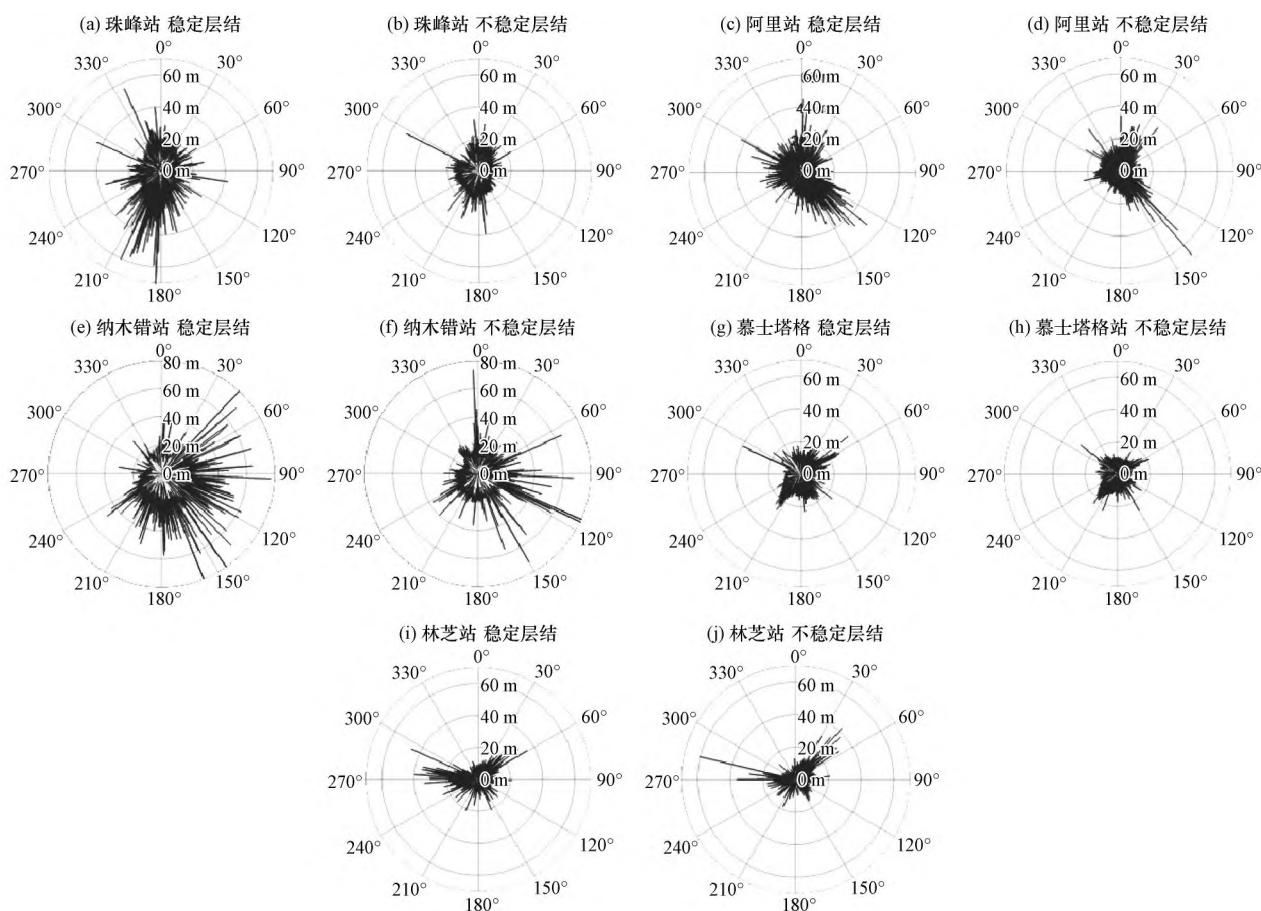


图5 稳定层结与不稳定层结下各站点通量印痕最大值点分布
极径代表通量印痕最大贡献值点, 极角代表主风向角度

Fig. 5 Distribution of maximum point of flux footprint at each station under stable and unstable stratification.

The polar radius represents the point of maximum flux footprint contribution, while the polar angle indicates the primary wind direction angle

越大, 通量印痕对称性越小。图5中, 纳木错站全年通量印痕最大值点较大, 与图6(c)对应。概率密度平滑分布、峰值较小的珠峰站白天和夜间、阿里站白天、林芝站夜间, 概率密度平滑分布说明该时间段通量印痕对称性变化不大。大部分情况下, 同一个站点白天的对称性要弱于夜间, 但在阿里站, 白天的对称性强于夜间, 这是因为阿里站在5个站点中, 地势平坦, 地形起伏较小, 且下垫面类型为裸土, 风向受地形影响较小, 这说明在较为平坦的地面下, 通量印痕主要受到风向, 层结是否稳定的影响。而这些特点和Chu et al(2021)对美国 Ameri-Flux 的通量印痕研究结论一致, 即风向特征为单峰时, 通量印痕对称性较差。这是因为通量印痕计算间隔为每半小时一次, 对风向进行了平滑处理, 而通量印痕对称性描述了通量印痕的近圆性, 故在半小时风内风向变化越大通量印痕就约接近圆形, 故珠峰站、纳木错站、林芝站通量印痕对称性较差。

4 结论

本研究利用FFP模型、三维超声风速仪测量得到的实测资料计算2013年青藏高原5个站点通量印痕, 结合站点非均一下垫面特点探讨了青藏高原通量印痕主要影响因素以及通量印痕日变化、月变化和印痕形态特点, 所得主要结论如下:

(1) 风速对通量印痕的影响最大, 风速越大, 通量印痕最大值点距离观测站点越远, 风向影响通量印痕的源区所处位置。地表动力学粗糙度与通量印痕最大值点呈反比例关系, 而边界层高度和观测高度对通量印痕最大值点的影响很小。

(2) 三维超声风速仪测量数据计算得到的通量印痕的范围尺度较小, 近似为一狭长的椭圆形, 范围在250 m以内, 极端情况不会超过观测点周围500 m范围。5个测站均代表了测站周围250 m以内的通量, 且夜间的观测值代表性比白天差。其中珠峰站数据主要代表25°和165°方向、250 m内地

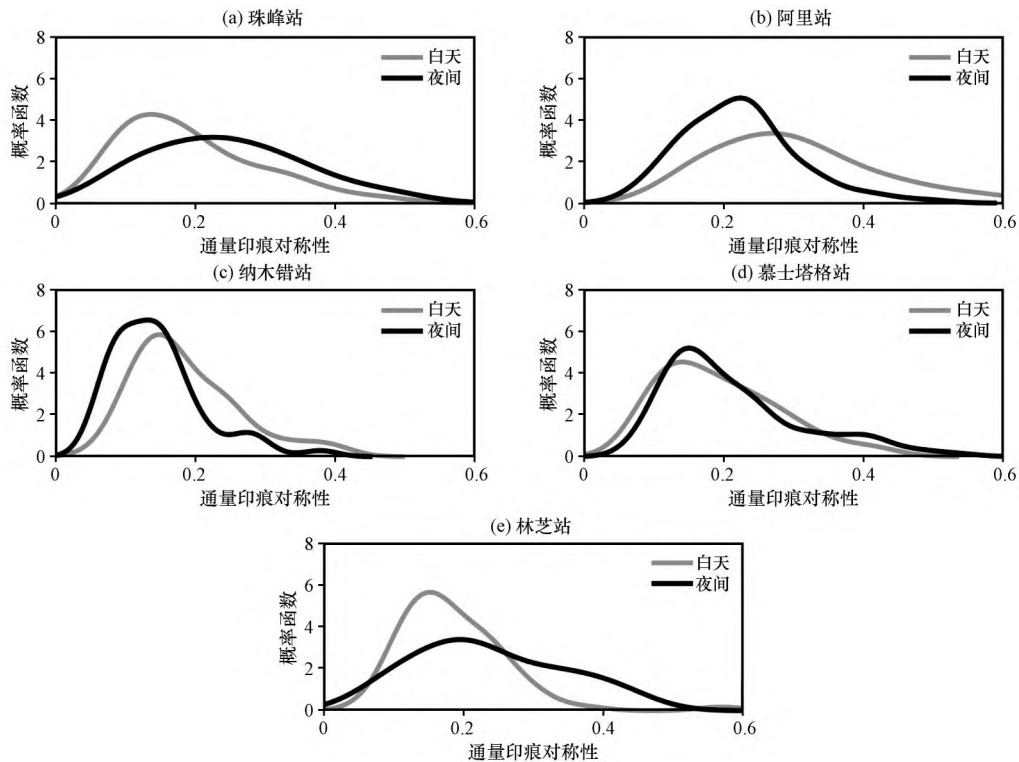


图6 5个站点白天和夜间通量印痕对称性参数分布

Fig. 6 Daytime and nighttime flux footprint symmetry parameter images at five stations

区的通量,下垫面为常绿针叶林的林芝站在5个站点中通量印痕最小,在5个站点中观测代表性最佳。

(3) 珠峰站6月存在冰川风,纳木错站6月存在湖陆风,6月通量印痕在这两个站点主要受局地下垫面特征和地形的影响;风速是影响通量印痕的重要因素,在5个站点中,慕士塔格站全年风速较小,通量印痕最大值最小,纳木错站全年风速大,通量印痕最大值最大;林芝站白天和夜间通量印痕分布差异较小,夜间的通量印痕覆盖范围较大。在仅参考通量印痕情况下,珠峰站、纳木错站可以降低观测仪器高度来提高观测数据的代表性。

(4) 通过称性参数分析可以得出慕士塔格站通量印痕日夜变化不大,其余站点通量印痕日夜变化较大,其中珠峰站和林芝站白天的通量印痕对称性弱于夜间,阿里站和纳木错站白天的通量印痕对称性强于夜间。珠峰站和纳木错站风向特征为单峰,所以通量印痕对称性较差。

参考文献:

Chen B Z, Coops N C, Fu D, et al, 2012. Characterizing spatial representativeness of flux tower eddy-covariance measurements across the Canadian Carbon Program Network using remote sensing and footprint analysis[J]. Remote Sensing of Environment,

124: 742–755.

Chu H S, Baldocchi D D, Poindexter C, et al, 2018. Temporal dynamics of aerodynamic canopy height derived from eddy covariance momentum flux data across North American Flux Networks [J]. Geophysical Research Letters, 45(17), 9275–9287.

Chu H S, Luo X Z, Ouyang Z T, et al, 2021. Representativeness of Eddy-Covariance flux footprints for areas surrounding AmeriFlux sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 301–302.

Hargrove W W, Hoffman F M, Law B E, 2003. New analysis reveals representativeness of the AmeriFlux network [J]. Eos, Transactions American Geophysical Union, 84 (48): 529–535.

Heidbach K, Seibert H P, Mauder M, 2017. Experimental evaluation of flux footprint models [J]. Agricultural and Forest Meteorology, 246: 142–153.

Kljun N, Calanca P, Rotach M W, et al, 2004. A simple parameterization for flux footprint predictions [J]. Boundary-Layer Meteorology, 112 (3): 503–523.

Kljun N, Calanca P, Rotach M W, et al, 2015. A simple two-dimensional parameterization for Flux Footprint Prediction (FFP) [J]. Geoscientific Model Development Discussions, 8 (11): 3695–3713.

Ma Y M, Hu Z Y, Xie Z P, et al, 2020. A long-term (2005–2016) dataset of hourly integrated land-atmosphere interaction observations on the Tibetan Plateau [J]. Earth System Science Data, 12 (4): 2937–2957.

Ma Y M, Wang Y J, Wu R S, et al, 2009. Recent advances on the study of atmosphere-land interaction observations on the Tibetan Plateau [J]. Hydrology and Earth System Sciences, 13 (7):

- 1103–1111.
- Nozaki K Y, 1973. Mixing depth model using hourly surface observations [R]. USAF Environmental Technical Applications Center, Report 7053.
- Pasquill F, Smith F B, 1983. Atmospheric Diffusion [M]. UK: West Sussex Press, 142.
- Schmid H P, 2002. Footprint modeling for vegetation atmosphere exchange studies: a review and perspective [J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 113 (1–4): 159–183.
- Schuepp P H, Leclerc M Y, MacPherson J I, et al, 1990. Footprint prediction of scalar fluxes from analytical solutions of the diffusion equation [J]. *Boundary-Layer Meteorology*, 50 (1–4): 355–373.
- Seibert P, Beyrich F, Gryning S E, et al, 2000. Review and intercomparison of operational methods for the determination of the mixing height [J]. *Atmospheric Environment*, 34(7): 1001–1027.
- Sogachev A, Lloyd J, 2004. Using a One-And-a-Half Order Closure Model of the atmospheric boundary layer for surface flux footprint estimation [J]. *Boundary-Layer Meteorology*, 112 (3): 467–502.
- Steinfeld G, Raasch S, Markkanen T, 2008. Footprints in homogeneously and heterogeneously driven boundary layers derived from a Lagrangian stochastic particle model embedded into large-eddy simulation [J]. *Boundary-Layer Meteorology*, 129(2): 225–248.
- Xu F N, Wang W Z, Wang J M, et al, 2019. Aggregation of area-averaged evapotranspiration over the Ejina Oasis based on a flux matrix and footprint analysis [J]. *Journal of Hydrology*, 575: 17–30.
- 蔡旭晖, 2008. 湍流微气象观测的印痕分析方法及其应用拓展 [J]. *大气科学*, 32(1): 123–132.
- 蔡旭晖, 邹青青, 郭梦婷, 等, 2018. 大气环境监测结果空间代表性的一个分析实例 [J]. *环境科学学报*, 38(6): 2279–2286.
- 龚元, 赵敏, 姚鑫, 等, 2017. 基于 Hsieh 和 Kljun 模型的城市生态系统碳通量贡献区分析与对比 [J]. *环境工程技术学报*, 7(2): 225–231.
- 赖欣, 范广洲, 华维, 等, 2021. 青藏高原陆气相互作用对东亚区域气候影响的研究进展 [J]. *高原气象*, 40(6): 1263–1277. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.zk018.
- 马耀明, 胡泽勇, 王宾宾, 等, 2021. 青藏高原多圈层地气相互作用过程研究进展和回顾 [J]. *高原气象*, 40(6): 1241–1262. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.zk006.
- 彭谷亮, 刘绍民, 蔡旭晖, 等, 2008. 非均匀下垫面湍流通量观测的印痕分析 [J]. *大气科学*, 32(5): 1064–1070.
- 王介民, 1999. 陆面过程实验和地气相互作用研究——从 HEIFE 到 IMGRASS 和 GAME-Tibet/TIPEX [J]. *高原气象*, 18(3): 280–294.
- 王介民, 2021. 面积平均通量与光闪烁方法 [J]. *高原气象*, 40(6): 1377–1393. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2021.zk017.
- 王宇轩, 奥银焕, 李照国, 等, 2021. 黑河中下游不同类型下垫面的能量收支差异及其成因研究 [J]. *高原气象*, 40(3): 495–509. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0534.2020.00100.
- 徐春萌, 蔡旭晖, 宋宇, 2015. 淮河流域重点城市大气污染源区特征的印痕分析 [J]. *北京大学学报 (自然科学版)*, 51(5): 812–820.
- 游庆龙, 康世昌, 李潮流, 等, 2007. 青藏高原纳木错气象要素变化特征 [J]. *气象*, 33(3): 54–60.
- 张志刚, 秦翔, 何立富, 等, 2011. 2007 年 5–6 月珠峰北坡不同高度气象要素特征分析 [J]. *气象*, 37(8): 977–983.

Characteristics of Flux Footprint over Typical Underlying Surface of Qinghai-Xizang Plateau

WANG Zixin¹, ZHONG Lei^{1, 2, 3}, MA Yaoming^{4, 5, 6, 7, 8, 9}, FU Yunfei¹

(1. School of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, Anhui, China;

2. CAS Center for Excellence in Comparative Planetology, Hefei 230026, Anhui, China;

3. Jiangsu Collaborative Innovation Center for Climate Change, Nanjing 210023, Jiangsu, China;

4. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

5. College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

6. College of Atmospheric Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu, China;

7. Qomolangma Atmospheric and Environmental Observation and Research Station, Tingri 858200, Xizang, China;

8. Kathmandu Center for Research and Education, CAS-TU, Beijing 100101, China;

9. China-Pakistan Joint Research Center on Earth Sciences, Islamabad 45320)

Abstract: The heterogeneity of the underlying surface affects the accuracy and representativeness of the land-atmosphere flux observation. The study on the flux footprint distribution of complex underlying surface over Qinghai-Xizang Plateau (QXP) is of great significance to the observation and simulation of land-atmosphere interaction and its influence on weather and climate. Flux footprint analysis plays a pivotal role in investigating the spatial representativeness of flux observation information. The Flux Footprint Prediction (FFP) model represents a proficient methodology for computing the flux footprint. Based on the observation data from multiple research stations, including the Qomolangma Atmospheric and Environmental Observation and Research Station, the Ngari Desert Observation and Research Station, the Nam Co Monitoring and Research Station for Multisphere Interactions, the Muztagh Ata Westerly Observation and Research Station, the Southeast Tibet Observation and Research Station for the Alpine Environment in 2013, the FFP model was utilized to investigate the sensitivity of model parameters concerning flux footprint distribution. Additionally, the spatiotemporal characteristics and specific influencing factors of flux footprint distribution at different stations were discussed, thereby providing valuable insights for the erection of future observing stations. The results reveal that the primary determinants of flux footprint are measurement height, wind speed and wind direction. Characterized by an underlying surface of evergreen coniferous forest, flux footprint at Linzhi station exhibits greater sensitivity to measurement height and planetary boundary layer depth compared to the other stations. In the QXP, the spatial extent of the flux footprint derived from the ultrasonic anemometer measurements ranges from approximately 250 m to 500 m. Among the five stations, Qomo station exhibited the lowest frequency of stable stratification times during daytime, representing 15.69% of the daytime data points, whereas Ali station had the lowest occurrence of unstable stratification times during nighttime, comprising for 13.32% of the nighttime data points. At these five stations on the TP, the nocturnal flux footprints demonstrate greater width and extent compared to their daytime counterparts. In summer, due to the influence of monsoon, the axis of flux footprint tends to be more consistent. Lake-land breeze at Nam Co station is the main factor affecting flux footprint, whereas glacier wind at Qomo station is the dominant factor. Linzhi station possesses the smallest footprint due to the smallest mean wind speed, thus demonstrating the highest level of representativeness among these five stations. Lowering the height of observation instruments at Qomo and Nam Co stations could potentially enhance the representativeness of in situ measurements.

Key words: Qinghai-Xizang Plateau; flux footprint; Flux Footprint Prediction (FFP) model